



Analiza avansată a seriilor de timp și previziune

Seminarul 4: Cointegrare: VECM, ARDL și date panel



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material (1/2)

- ▣ **ADF**: Augmented Dickey–Fuller (test) — testul Dickey–Fuller augmentat
- ▣ **AI**: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- ▣ **AIC**: Akaike Information Criterion (criteriul informațional Akaike)
- ▣ **ARDL**: AutoRegressive Distributed Lag (model) — model autoregresiv cu laguri distribuite
- ▣ **BIC**: Bayesian Information Criterion (criteriul informațional bayesian (Schwarz))
- ▣ **BNR**: Banca Națională a României
- ▣ **BUBOR**: Budapest Interbank Offered Rate (rata dobânzii interbancare de pe piața din Budapesta)
- ▣ **CD**: Cross-section Dependence (test of Pesaran) — testul Pesaran de dependență între unități
- ▣ **CIPS**: Cross-sectionally augmented IPS (test) — testul IPS augmentat cu medii pe secțiune
- ▣ **ECM**: Error Correction Model (model cu corecția erorii)
- ▣ **EU**: European Union (Uniunea Europeană)
- ▣ **FMI**: Fondul Monetar Internațional
- ▣ **FRED**: Federal Reserve Economic Data (baza de date economice a Rezervei Federale din St. Louis)
- ▣ **HQ**: Hannan–Quinn (information criterion) — criteriul informațional Hannan–Quinn
- ▣ **IAPC**: Indicele armonizat al prețurilor de consum
- ▣ **IFS**: International Financial Statistics (IMF) — statisticile financiare internaționale (FMI)
- ▣ **IPS**: Im–Pesaran–Shin (panel unit-root test) — testul Im–Pesaran–Shin de rădăcină unitară în panel

Acronime folosite în acest material (2/2)

- ▣ **KPSW**: King–Plosser–Stock–Watson (common-trends model, 1991) — modelul cu trenduri comune King–Plosser–Stock–Watson (1991)
- ▣ **LLC**: Levin–Lin–Chu (panel unit-root test) — testul Levin–Lin–Chu de rădăcină unitară în panel
- ▣ **LR**: Likelihood Ratio (test) — testul raportului de verosimilitate
- ▣ **MG**: Mean Group (estimator) — estimatorul mean group (media estimațiilor pe unități)
- ▣ **NARDL**: Nonlinear AutoRegressive Distributed Lag (model) — model autoregresiv neliniar cu laguri distribuite
- ▣ **PIB**: Produsul intern brut
- ▣ **PMG**: Pooled Mean Group (estimator) — estimatorul pooled mean group (termen lung comun, termen scurt eterogen)
- ▣ **PSS**: Pesaran–Shin–Smith (Pesaran–Shin–Smith)
- ▣ **RA**: Reinsel–Ahn (small-sample correction) — corecția Reinsel–Ahn pentru eșantioane mici
- ▣ **SE**: Standard Error (eroare standard)
- ▣ **SUA**: Statele Unite ale Americii
- ▣ **TSA**: Time Series Analysis (Serii de timp, cursul de licență)
- ▣ **TVA**: Taxa pe valoarea adăugată
- ▣ **UE-27**: cele 27 de state membre ale Uniunii Europene
- ▣ **VAR**: Vector AutoRegression (model vector autoregresiv)
- ▣ **VECM**: Vector Error Correction Model (model vectorial cu corecția erorii)

Întrebarea de azi și traseul

- ▣ **Întrebarea:** cum decidem dacă seriile nestaționare au un echilibru comun pe termen lung, cum testăm ce spune teoria despre el și cum păstrăm răspunsul onest în eșantioane mici și pentru mai multe țări?
 - ▶ seminarul are loc **înaintea** Cursului 4: secțiunea „Noțiuni necesare azi” dă toate definițiile folosite în cerințe
- ▣ Traseul
 - ▶ Partea A: testul trace din valori proprii, grade de libertate, reprezentarea Granger, un șoc permanent, algebra ARDL, o decizie bounds, statistica CD, testul Hausman
 - ▶ Partea B: transmiterea dobânzilor în Ungaria; prețurile carburanților din România și prețul petrolului; trendul comun KPSW pe eșantioane mai lungi; inflația în UE-27
 - ▶ Partea C: ajustarea asimetrică a prețurilor carburanților (NARDL); un răspuns AI de verificat
- ▣ Notebook-ul de azi: [deschideți notebook-ul seminarului în Google Colab](#); fiecare cerință indică secțiunea din notebook

Harta exercițiilor

Cerința	Întrebarea	Tipul	Model
A1, A2	testul trace din valori proprii; gradele de libertate ale testelor LR	Rezolvat, Propus	A1
A3, A4	reprezentarea Granger; șocul permanent al unui model cu trenduri comune	Rezolvat, Propus	A3
A5, A6	un ARDL în formă de corecție a erorii; o decizie a testului bounds	Rezolvat, Propus	A5
A7, A8	statistica CD; testul Hausman pentru PMG față de MG	Rezolvat, Propus	A7
B1, B2	transmiterea în Ungaria: teste de rang; teste asupra lui β și α	Rezolvat, Propus	B1
B3, B4	testul bounds pentru carburanți; trendul comun KPSW pe eșantioane mai lungi	Rezolvat, Propus	B3
B5	inflația în UE-27: IPS față de CIPS	Propus	A7, B1
C1, C2	ajustarea asimetrică a prețurilor carburanților; ce este greșit într-un răspuns AI?	Propus	B3, A1–A8

- **[Rezolvat]**: rezolvarea completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]**: îl rezolvați dumneavoastră, după model

Datele folosite

Seria	Sursa	Frecvența	Perioada
Ungaria: dobânzi la credite și la depozite; BUBOR 3M	FMI IFS; Eurostat	lunar	2005–2026
România: IAPC carburanți; Brent; USD/RON	Eurostat; FRED; BNR	lunar	2007–2026
consum, investiții, PIB SUA	FRED	trimestrial	1949–2025
inflația IAPC UE-27	Eurostat	anual	1999–2025

- În notebook: `johansen`, `restricted_ml`, `weak_exog_lr`, `boot_trace`, `ardl_ecm`, `bounds_quantiles`, `cd_test`, `ips_tbar`, `cips`; nu este nevoie de cont sau de cheie

Noțiuni necesare azi (1/8): VECM

- VECM (TSA, Capitolul 7): modificarea fiecărei variabile reacționează la abaterile de la echilibru din perioada anterioară și la modificările trecute

$$\Delta y_t = \alpha \beta' y_{t-1} + \sum_{i=1}^{p-1} \Gamma_i \Delta y_{t-i} + \Phi D_t + \varepsilon_t$$

- Notățiile

- ▶ $y_t \in \mathbb{R}^n$: cele n variabile $I(1)$; $\Delta y_t = y_t - y_{t-1}$; p : ordinul de lag al VAR-ului în niveluri; T : volumul eșantionului
 - ▶ r : rangul de cointegrare; β ($n \times r$): vectorii de cointegrare, $\beta' y_t$ staționar; α ($n \times r$): coeficienții de ajustare
 - ▶ Γ_i : matricele de termen scurt; D_t : termenii determinați (constantă, trend), cu coeficienții Φ ; $\varepsilon_t \sim N(0, \Omega)$: inovațiile
- $H(r)$: ipoteza că rangul este cel mult r

Noțiuni necesare azi (2/8): testele de rang

- Johansen: regresăm Δy_t și y_{t-1} pe termenii de termen scurt; reziduurile R_{0t} , R_{1t} ; momentele $S_{ij} = T^{-1} \sum_t R_{it} R'_{jt}$
 - ▶ valorile proprii $1 > \hat{\lambda}_1 > \dots > \hat{\lambda}_n > 0$ ale lui $S_{11}^{-1} S_{10} S_{00}^{-1} S_{01}$: corelațiile canonice la pătrat dintre Δy_t și y_{t-1} , după eliminarea dinamicii pe termen scurt
 - ▶ un $\hat{\lambda}_i$ mare: o combinație de niveluri care prezice modificările, adică o relație de cointegrare
- Trace: $LR_{tr}(r) = -T \sum_{i>r} \ln(1 - \hat{\lambda}_i)$; max-eigenvalue: $LR_{\max}(r) = -T \ln(1 - \hat{\lambda}_{r+1})$
 - ▶ ambele sînt mari cînd valorile proprii pe care $H(r)$ le consideră zero nu sînt mici; valori critice nestandard (simulate)
 - ▶ testăm $r = 0, 1, \dots$ și ne oprim la prima nerespingere
- Cazurile deterministe: 1 fără termeni; 2 constantă restricționată la $\beta'y$; 3 constantă nerestricționată; 4 trend restricționat la $\beta'y$; 5 trend nerestricționat
 - ▶ fiecare caz are propriile valori critice

Noțiuni necesare azi (3/8): eșantioane mici și teste LR

- ▣ Eșantioane mici
 - ▶ Reinsel–Ahn: înmulțim statistica cu $(T - np)/T$, o corecție pentru gradele de libertate
 - ▶ bootstrap wild: simulăm ipoteza nulă din modelul estimat sub $H(r)$, cu reziduurile înmulțite cu ponderi $N(0, 1)$; p-value-ul = proporția statisticilor bootstrap mai mari decât cea observată
- ▣ Identificarea: câte $r - 1$ restricții pe vector, pe lângă normalizare; n_1 = numărul de rînduri ale lui β (variabile plus termeni restricționați)
 - ▶ aceeași restricție pentru toți vectorii, $\beta = H\varphi$: H ($n_1 \times s$) cunoscută, φ ($s \times r$) liber; gradele de libertate LR $r(n_1 - s)$
 - ▶ β complet cunoscut: $r(n_1 - r)$ grade de libertate
 - ▶ $\alpha = A\psi$: A ($n \times m$) cunoscută, ψ ($m \times r$) liber; $r(n - m)$ grade de libertate
- ▣ Exogenitatea slabă a lui x_t : rîndul lui α pentru x_t este zero (r restricții)
 - ▶ x_t nu se ajustează la dezechilibre, deci putem condiționa pe el

Noțiuni necesare azi (4/8): trendurile comune

- Reprezentarea Granger: nivelurile sînt o sumă de trenduri de tip mers aleator plus termeni staționari

$$y_t = C \sum_{s \leq t} \varepsilon_s + \text{termeni staționari}, \quad C = \beta_{\perp} (\alpha'_{\perp} \Gamma \beta_{\perp})^{-1} \alpha'_{\perp}$$

- ▶ $\Gamma = I - \sum_i \Gamma_i$; $\alpha_{\perp}$, $\beta_{\perp}$ ($n \times (n - r)$): complementele ortogonale, $\alpha' \alpha_{\perp} = 0$, $\beta' \beta_{\perp} = 0$
- ▶ C : efectul pe termen lung al unui șoc ε_t asupra nivelurilor; trendurile comune: $\alpha'_{\perp} \sum_s \varepsilon_s$
- Un singur trend comun: șocul permanent și impactul său (KPSW: King, Plosser, Stock și Watson)
 - ▶ $u_t^P = \alpha'_{\perp} \varepsilon_t / (\alpha'_{\perp} \Omega \alpha_{\perp})^{1/2}$: inovația trendului comun, scalată la varianța unu
 - ▶ $b^P = \Omega \alpha_{\perp} (\alpha'_{\perp} \Omega \alpha_{\perp})^{-1/2}$: efectul lui u_t^P asupra celor n variabile la impact

Noțiuni necesare azi (5/8): ARDL

- ▣ ARDL(p, q): y_t pe propriile p laguri și pe x_t cu q laguri

$$y_t = c + \sum_{i=1}^p \phi_i y_{t-i} + \sum_{j=0}^q \beta_j' x_{t-j} + u_t$$

- ▶ x_t : k regresori; c : termenul liber; ϕ_i, β_j : coeficienți; u_t : eroarea

- ▣ Același model sub forma ECM condiționat

$$\Delta y_t = c + \pi_{yy} y_{t-1} + \pi_{yx}' x_{t-1} + \sum \psi_i \Delta y_{t-i} + \sum \omega_j' \Delta x_{t-j} + u_t$$

- ▶ $\pi_{yy} = \sum_i \phi_i - 1$: viteza de ajustare, negativă dacă y revine la echilibru; $\pi_{yx} = \sum_j \beta_j$; ψ_i, ω_j : coeficienții de termen scurt
- ▶ termenul lung $\theta = -\pi_{yx}/\pi_{yy}$: echilibrul este $y = \theta'x$ plus o constantă
- ▶ timpul de înjumătățire a unui dezechilibru într-un ARDL(1, q): $\ln 0,5 / \ln(1 + \pi_{yy})$ perioade

Noțiuni necesare azi (6/8): testul bounds și NARDL

- ▣ Testul bounds (PSS: Pesaran, Shin și Smith 2001): F pentru $\pi_{yy} = \pi_{yx} = 0$, t pentru $\pi_{yy} = 0$; H_0 : nu există relație în niveluri
 - ▶ limita inferioară: valoarea critică dacă toate x sînt $I(0)$; limita superioară: dacă toate x sînt $I(1)$
 - ▶ F peste limita superioară: relație în niveluri; sub limita inferioară: nu există; între ele: neconcludent
 - ▶ cazurile I-V ca la Johansen; limitele depind de caz, de k și, în eșantioane mici, de T
- ▣ NARDL (ARDL neliniar): creșterile și scăderile lui x intră separat
 - ▶ $x_t^+ = \sum_{j \leq t} \max(\Delta x_j, 0)$: creșterile cumulate; $x_t^- = \sum_{j \leq t} \min(\Delta x_j, 0)$: scăderile cumulate
 - ▶ θ^+ , θ^- : coeficienții lor de termen lung; asimetrie pe termen lung: $\theta^+ \neq \theta^-$

Noțiuni necesare azi (7/8): dependența și rădăcinile unitare în panel

- Testul **CD** al dependenței între unități: $CD = \sqrt{2T/(N(N-1))} \sum_{i < j} \hat{\rho}_{ij}$
 - ▶ N unități, T perioade; $\hat{\rho}_{ij}$: corelația în timp dintre unitățile i și j
 - ▶ $CD \rightarrow N(0, 1)$ sub dependență slabă; $|CD| > 1,96$ respinge la 5%
- **IPS** (Im, Pesaran, Shin): $\bar{t} = N^{-1} \sum_i t_i$
 - ▶ t_i : raportul t ADF al țării i ; presupune unități independente
 - ▶ respinge prea des în prezența șocurilor comune
- **CIPS** (Pesaran 2007): fiecare ADF augmentat cu $\bar{y}_{t-1}$ și $\Delta \bar{y}_t$
 - ▶ $\bar{y}_t = N^{-1} \sum_i y_{it}$: media pe secțiune, care elimină un factor comun
 - ▶ valorile critice IPS și CIPS se obțin prin simulare de mersuri aleatoare independente, pentru N și T date

Noțiuni necesare azi (8/8): estimatori pentru panee eterogene

- ▣ **MG** (mean group): $\hat{\theta}_{MG} = N^{-1} \sum_i \hat{\theta}_i$
 - ▶ $\hat{\theta}_i$: estimația de termen lung a țării i
 - ▶ $SE = s/\sqrt{N}$; s : abaterea standard a estimațiilor $\hat{\theta}_i$
- ▣ **PMG** (pooled mean group)
 - ▶ termen lung comun, termen scurt specific fiecărei țări; eficient dacă termenul lung este omogen
- ▣ Testul Hausman: $H = (\hat{\theta}_{MG} - \hat{\theta}_{PMG})'(V_{MG} - V_{PMG})^{-1}(\hat{\theta}_{MG} - \hat{\theta}_{PMG})$
 - ▶ V_{MG} , V_{PMG} : matricele de covarianță estimate; k : numărul coeficienților de termen lung
 - ▶ $H \rightarrow \chi^2(k)$ sub omogenitatea termenului lung; un H mare respinge termenul lung comun

A1: testul trace din valori proprii [Rezolvat]

Cerință

- $n = 3$, $\text{VAR}(2)$ în niveluri, cazul 3, T efectiv = 100; valorile proprii $\hat{\lambda} = (0,30; 0,12; 0,03)$; cuantilele de 95% ale statisticii trace pentru $n - r = 3, 2, 1$: 29,78; 15,48; 3,89.
- 1. Calculați statisticile trace pentru $r = 0, 1, 2$ și statisticile max-eigenvalue.
- 2. Determinați rangul prin procedura secvențială.
- 3. Aplicați factorul Reinsel–Ahn și spuneți dacă rangul se schimbă.
- Raportați: șase statistici, un rang, o frază.

Rezolvare

- 1. $-100 \ln(0,70) = 35,67$, $-100 \ln(0,88) = 12,78$, $-100 \ln(0,97) = 3,05$; trace: 51,50; 15,83; 3,05; max-eigenvalue: 35,67; 12,78; 3,05
- 2. $51,50 > 29,78$: respingem $r = 0$; $15,83 > 15,48$: respingem $r \leq 1$ (la limită); $3,05 < 3,89$: $\hat{r} = 2$
- 3. Factorul $(100 - 6)/100 = 0,94$: 48,41; 14,88; 2,86; acum $14,88 < 15,48$, deci $\hat{r} = 1$: a doua relație nu rezistă corecției

A2: gradele de libertate ale testelor LR [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ $n = 4$ variabile, cazul 3 ($n_1 = 4$), rangul $r = 2$. Trei ipoteze cu statisticile lor LR. Model: A1.
- ▣ 1. Variabila 4 este exclusă din ambele relații, $\beta = H\varphi$ cu H de dimensiune 4×3 : dați gradele de libertate și decideți la 5% pentru $LR = 3,1$.
- ▣ 2. Variabila 1 este slab exogenă: dați gradele de libertate și decideți pentru $LR = 7,4$.
- ▣ 3. Ambii vectori sînt complet cunoscuți din teorie: dați gradele de libertate și decideți pentru $LR = 9,0$.
- ▣ 4. Cîte restricții identifică exact β și de ce nu schimbă ele verosimilitatea?
- ▣ Raportați: trei grade de libertate cu decizii, un număr, o frază.

A3: reprezentarea Granger de mînă [Rezolvat]

Cerință

- ▣ VECM bivariat fără laguri: $\Delta y_t = \alpha \beta' y_{t-1} + \varepsilon_t$,
 $\alpha = (-0,2; 0,1)'$, $\beta = (1; -1)'$, deci $\Gamma = I$.
- ▣ 1. Găsiți $\alpha_{\perp}$ și $\beta_{\perp}$ (primul element normalizat la 1).
- ▣ 2. Calculați $C = \beta_{\perp}(\alpha'_{\perp}\beta_{\perp})^{-1}\alpha'_{\perp}$ și verificați $\beta' C = 0$ și $C\alpha = 0$.
- ▣ 3. Scrieți trendul comun și explicați care variabilă îl poartă în mai mare măsură.
- ▣ Raportați: doi vectori, o matrice, două verificări, o frază.

Rezolvare

- ▣ 1. $\alpha'_{\perp} \alpha_{\perp} = 0$: $-0,2a + 0,1b = 0$, $\alpha_{\perp} = (1; 2)'$; $\beta_{\perp} = (1; 1)'$
- ▣ 2. $\alpha'_{\perp} \beta_{\perp} = 3$, $C = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$; $\beta' C = (0; 0)$,
 $C\alpha = \frac{1}{3}(-0,2 + 0,2)(1; 1)' = 0$
- ▣ 3. Trendul $\frac{1}{3} \sum_s (\varepsilon_{1s} + 2\varepsilon_{2s})$, comun ambelor: y_2 se ajustează mai puțin ($|\alpha_2| < |\alpha_1|$), deci șocurile lui au pondere dublă în trend

A4: șocul permanent al unui model cu trenduri comune [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ $n = 3, r = 2, \alpha = \begin{pmatrix} -0,1 & 0 \\ 0 & -0,2 \\ 0,05 & 0,1 \end{pmatrix}, \Omega = \begin{pmatrix} 1 & 0,3 & 0,5 \\ 0,3 & 4 & 1 \\ 0,5 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. Model: A3.
- ▣ 1. Găsiți $\alpha_{\perp}$ (primul element 1).
- ▣ 2. Calculați $\alpha'_{\perp} \Omega \alpha_{\perp}$ și vectorul de impact b^P al șocului permanent.
- ▣ 3. Calculați ponderea șocului permanent în varianța erorii de prognoză la un pas a fiecărei variabile, $(b_i^P)^2 / \Omega_{ii}$, și interpretați.
- ▣ Raportați: un vector, un număr, un vector, trei ponderi.

A5: un ARDL în formă de corecție a erorii [Rezolvat]

Cerință

- ▣ ARDL(1, 1): $y_t = 0,5 + 0,7y_{t-1} + 0,2x_t + 0,1x_{t-1} + u_t$.
- ▣ 1. Rescrieți-l ca ECM condiționat; dați π_{yy} , π_{yx} și coeficientul de termen lung θ .
- ▣ 2. Calculați timpul de înjumătățire a unui dezechilibru.
- ▣ 3. Calculați multiplicatorii cumulați ai unei creșteri permanente cu o unitate a lui x după 0, 1, 2 și 3 perioade.
- ▣ Raportați: o ecuație, trei numere, un număr, patru numere.

Rezolvare

- ▣ 1. $\Delta y_t = 0,5 - 0,3y_{t-1} + 0,3x_{t-1} + 0,2\Delta x_t + u_t = 0,5 - 0,3(y_{t-1} - x_{t-1}) + 0,2\Delta x_t + u_t$; $\theta = 0,3/0,3 = 1$, termenul liber pe termen lung $0,5/0,3 = 1,667$
- ▣ 2. $\ln 0,5 / \ln 0,7 = 1,94$ perioade
- ▣ 3. $m_0 = 0,2$; $m_h = 0,7m_{h-1} + 0,3$: 0,200; 0,440; 0,608; 0,726 $\rightarrow \theta = 1$

A6: o decizie a testului bounds [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Cazul III, $k = 1$, $T = 60$ de observații anuale. Limite de 5%: asimptotice $[4,97; 5,71]$, simulate pentru $T = 60$ $[5,18; 5,96]$; limitele t pentru $T = 60$ $[-2,87; -3,26]$. Model: A5.
- ▣ 1. Pentru trei studii cu $F = 5,4$, $F = 5,8$ și $F = 6,1$, dați decizia cu limitele asimptotice și cu cele pentru eșantioane mici.
- ▣ 2. În studiul cu $F = 6,1$, $t = -2,9$. Ce concluzionați?
- ▣ 3. Ce studiu își schimbă concluzia când se folosesc limitele corecte?
- ▣ Raportați: șase decizii, o frază, un studiu.

A7: statistica CD de mînă [Rezolvat]

Cerință

- ▣ $N = 4$ țări, $T = 25$; corelațiile reziduurilor pe perechi $\hat{\rho}_{12} = 0,6$, $\hat{\rho}_{13} = 0,5$, $\hat{\rho}_{14} = 0,4$, $\hat{\rho}_{23} = 0,7$, $\hat{\rho}_{24} = 0,3$, $\hat{\rho}_{34} = 0,5$.
- ▣ 1. Calculați statistica CD și decizia la 5%.
- ▣ 2. Explicați ce ar dovedi și ce nu ar dovedi o statistică CD apropiată de zero.
- ▣ 3. Spuneți ce test de rădăcină unitară în panel este potrivit după acest rezultat.
- ▣ Raportați: o statistică, două fraze, un test.

Rezolvare

- ▣ 1. $\sum \hat{\rho}_{ij} = 3,0$; $CD = \sqrt{2 \cdot 25 / (4 \cdot 3)} \cdot 3,0 = 6,12 > 1,96$: respingem dependența slabă
- ▣ 2. Aproape de zero: nicio corelație medie; nu dovedește independența, pentru că $\hat{\rho}_{ij}$ pozitive și negative se pot compensa (raportați și media $|\hat{\rho}_{ij}|$)
- ▣ 3. CIPS (augmentat cu medii pe secțiune), nu LLC sau IPS

A8: testul Hausman pentru PMG față de MG [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Elasticitatea pe termen lung față de venit: MG 0,85 (SE 0,10), PMG 0,95 (SE 0,04). Patru estimări pe țări: 0,6, 0,9, 1,0, 0,9. Model: A7.
- ▣ 1. Calculați statistica Hausman și p-value-ul ei.
- ▣ 2. Calculați estimția MG și eroarea ei standard din cele patru estimări pe țări.
- ▣ 3. Explicați de ce $V_{MG} - V_{PMG}$ trebuie să fie pozitivă și ce ați face dacă nu ar fi.
- ▣ Raportați: două numere, două numere, două fraze.

B1: rangul sistemului de transmitere din Ungaria [Rezolvat]

- **Întrebarea:** au dobânzile bancare la credite și la depozite din Ungaria relații de termen lung cu dobânda pieței monetare?
- **Date:** dobânzile la credite și la depozite în forinți (FMI IFS), BUBOR 3M (Eurostat; lunile lipsă izolate interpolate), lunar, $T = 246$; cazul 2
- **Cerințe**
 1. Alegeți numărul de laguri al VAR-ului în niveluri după AIC, BIC și HQ (până la 8).
 2. Calculați statisticile trace cu numărul de laguri BIC și comparați-le cu cuantilele simulate de 95% ale cazului 2.
 3. Aplicați corecția Reinsel–Ahn și calculați p-value-urile bootstrap wild cu 399 de eșantioane.
 4. Interpretare: este rangul robust la corecțiile pentru eșantioane mici?
- **Raportați:** trei numere de laguri, un tabel cu trei rînduri, un rang, o frază
- Notebook: secțiunea B1

B1: rezolvare [Rezolvat]



$H(r)$	LR_{tr}	RA	cv 5%	wild p
$r = 0$	81,4	77,4	35,2	0,003
$r \leq 1$	31,2	29,6	20,5	0,005
$r \leq 2$	3,9	3,7	9,3	0,390

- Laguri: AIC 8, BIC 4, HQ 4; $p = 4$; valori proprii 0,188; 0,106; 0,016; toate trei metodele dau $\hat{r} = 2$
- Interpretare: rangul pentru Ungaria rezistă ambelor corecții pentru eşantioane mici
 - ▶ două relații de cointegrare și un singur trend comun
 - ▶ pe un eşantion mai scurt sau cu mai multe laguri, corecțiile pot schimba rangul asimptotic: raportați toate trei variantele

B2: teste asupra lui β și α pentru Ungaria [Propus]

- **Întrebarea:** este completă transmiterea pe termen lung către dobânzile la credite și la depozite din Ungaria și se ajustează BUBOR la dobânzile bancare?
- **Date:** datele și VECM-ul din B1 cu $r = 2$, cazul 2; model: B1
- **Cerințe**
 1. Identificați exact β : relația pentru credite exclude dobânda la depozite, relația pentru depozite exclude dobânda la credite; raportați ambele relații.
 2. Testați transmiterea completă către ambele dobânzi (coeficientul -1 pentru BUBOR în ambii vectori), apoi doar către dobânda la credite; dați gradele de libertate.
 3. Testați exogenitatea slabă a lui BUBOR (un rând zero în α) și raportați $\hat{\alpha}$.
 4. Interpretare: se poate folosi aici un ARDL pe o singură ecuație pentru dobânda la credite?
- **Raportați:** două relații, trei teste LR cu grade de libertate și p-value-uri, o matrice, o frază
- Notebook: secțiunea B2

B3: prețul petrolului și prețurile carburanților din România, testul bounds [Rezolvat]

- **Întrebarea:** există o relație de termen lung între prețurile carburanților din România și prețul petrolului în lei?
- **Date:** y : 100 ln IAPC carburanți și lubrifianți (CP0722, Eurostat); x : 100 ln (Brent în USD, FRED $\times$ USD/RON, media lunară BNR); lunar, $T = 235$
- **Cerințe**
 1. Alegeți un ARDL după BIC (până la 6 laguri pentru fiecare) în cazul III și estimați ECM-ul condiționat.
 2. Calculați statisticile bounds F și t și comparați-le cu limitele de 5% asimptotice și pentru eșantioane mici.
 3. Repetați în cazul V (trend) și raportați elasticitatea pe termen lung în ambele cazuri.
 4. Interpretare: ce înseamnă absența unei relații în niveluri pentru prețurile carburanților?
- **Raportați:** două modele, două valori F și două t cu limite, două elasticități, o frază
- Notebook: secțiunea B3

B3: rezolvare [Rezolvat]



- Cazul III, ARDL(1, 2): $F = 1,79$ față de $[4,97; 5,71]$ (asimptotic) și $[5,06; 5,86]$ (T -ul eșantionului); $t = -1,27$ față de $[-2,86; -3,22]$; $\hat{\theta} = 1,07$ (SE 0,54)
- Cazul V: $F = 4,05$ față de $[6,52; 7,41]$; $t = -2,49$ față de $[-3,41; -3,69]$; $\hat{\theta} = 0,51$ (SE 0,10)
- Termenul scurt (graficul din dreapta): o creștere de 1% a prețului petrolului ridică prețurile carburanților cu 0,24% în aceeași lună și cu 0,37% după 12 luni
- Interpretare: F este sub limita inferioară în ambele cazuri, deci nu există o relație stabilă în niveluri
 - accizele, modificările TVA și plafonările din 2022 deplasează prețul cu amănuntul independent de petrol
 - $\hat{\theta}$ nu poate fi interpretat deci ca elasticitate pe termen lung

B4: trendul comun KPSW pe eșantioane mai lungi [Propus]

- **Întrebarea:** rezistă ponderea șocului permanent (de creștere echilibrată) în fluctuațiile producției SUA unui eșantion mai lung și unui trend în rapoartele de echilibru?
- **Date:** 100ln consumul real pe locuitor de bunuri nedurabile și servicii, investițiile fixe și PIB (FRED), trimestrial, din 1949T1; model: B1 și A4
- **Cerințe**
 1. Pentru eșantioanele care se încheie în 1988T4, 2019T4 și 2025T4, testați rapoartele de echilibru $\beta = ((1, 0, -1)', (0, 1, -1)')$ în cazul 3 și, cu trend restricționat, în cazul 4.
 2. Impuneți rapoartele de echilibru și calculați ponderea șocului permanent în varianța erorii de prognoză a producției la 1, 8 și 24 de trimestre, în ambele cazuri.
 3. Interpretare: importanța șocurilor de trend este o proprietate a datelor sau a specificației?
- **Raportați:** un tabel cu șase rînduri (eșantion și caz) cu un test LR și trei ponderi, o frază
- Notebook: secțiunea B4

B5: inflația în UE-27, IPS față de CIPS [Propus]

- ▣ **Întrebarea:** este inflația anuală staționară în UE-27 după ce se ține cont de șocurile comune?
- ▣ **Date:** inflația anuală IAPC, Eurostat `prc_hicp_aind`, $N = 27$, 1999–2025 (echilibrat); model: A7 și B1
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați statistica CD a seriilor centrate și media corelațiilor absolute.
 2. Calculați IPS $\bar{t}$ și CIPS cu un lag și constantă; obțineți valorile critice de 5% și p-value-urile din 1 000 de simulări de mersuri aleatoare independente cu aceleași N și T .
 3. Repetați începînd din 2000.
 4. Interpretare: schimbă dependența între unități concluzia în acest caz?
- ▣ **Raportați:** un tabel cu două rînduri cu CD, media $|\rho|$, IPS și CIPS cu p-value-uri, o frază
- ▣ Notebook: secțiunea B5

C1: rockets and feathers în prețurile carburanților din România [Propus]

- ▣ **Întrebarea:** reacționează prețurile carburanților din România mai mult la creșterile prețului petrolului decât la scăderi?
- ▣ **Date:** datele din B3; sumele parțiale x_t^+ , x_t^- ale modificărilor prețului petrolului în lei; model: B3
- ▣ **Cerințe**
 1. Scrieți o preînregistrare de cinci rînduri: ipoteza, variabilele, cazul, regula pentru numărul de laguri, cele două teste de asimetrie.
 2. Estimați NARDL în cazul III cu laguri după BIC (pînă la 4); raportați statistica bounds F cu $k = 2$ și coeficienții de termen lung θ^+ , θ^- .
 3. Testați simetria pe termen lung și simetria la impact prin teste Wald.
 4. Interpretare: ce se poate și ce nu se poate concluziona și cum ați transforma acest lucru într-un proiect?
- ▣ **Raportați:** un plan de cinci rînduri, un F , doi coeficienți, două teste Wald, un plan de proiect
- ▣ Notebook: secțiunea C1

C2: verificați un răspuns AI [Propus]

- Un student a cerut unui asistent AI un rezumat despre testarea cointegrării. Răspunsul:
- (a) Pentru două dobânzi fără drift, folosiți valoarea critică 3,84 a cazului 3 pentru $H(1)$.
- (b) Valorile proprii ale problemei Johansen sînt corelații canonice la pătrat.
- (c) Cu $n = 4$ și $r = 2$, testul a doi vectori de cointegrare complet cunoscuți are 2 grade de libertate.
- (d) Testele bounds ARDL sînt valabile oricare ar fi ordinul de integrare al regresorilor, inclusiv $I(2)$.
- (e) O variabilă slab exogenă are un rînd zero în α , deci se poate condiționa pe ea.
- (f) Dacă testul IPS respinge rădăcina unitară în panel, toate țările sînt staționare.
- (g) Testul de rang bootstrap trebuie să reeșantioneze din VAR-ul nerestricționat în niveluri.
- Cerințe
 - ▶ 1. Pentru fiecare afirmație, precizați dacă este corectă; dacă nu este, formulați afirmația corectă și, acolo unde se poate, dați valoarea corectă (secțiunea C2 din notebook).
 - ▶ 2. Raportați: o listă de șapte verdicte, fiecare cu un rînd de justificare.

Idei de reținut

- ▣ Rangul provine din valori proprii, dar valorile lui critice depind de cazul determinist și de mărimea eșantionului
- ▣ Numărați de mână gradele de libertate ale fiecărui test asupra lui β și α
- ▣ Un ARDL are nevoie de exogenitate slabă și de limitele corecte; absența unei relații în niveluri este și ea un rezultat
- ▣ În panel, măsurați dependența între unități înainte de a avea încredere într-un test de rădăcină unitară sau de cointegrare
- ▣ Un răspuns AI este o ciornă: verificați cazul, gradele de libertate, ipoteza alternativă și schema bootstrap

După seminar

- ▣ Cursul 4 dezvoltă fiecare temă de azi: verosimilitatea din spatele metodei Johansen, cele cinci cazuri, bootstrap-ul, identificarea, trendurile comune, ARDL, datele panel
- ▣ Încercați cerințele [Propus] în notebook
- ▣ C1 poate deveni un proiect de echipă: transmiterea asimetrică a prețurilor cu date săptămânale
- ▣ Lectură: [Johansen \(1991\)](#); [Pesaran, Shin și Smith \(2001\)](#); [Pesaran, Shin și Smith \(1999\)](#); [Pesaran \(2007\)](#)
- ▣ **Seminarul are rol de exercițiu și nu se notează; rezolvările cerințelor [Propus] se discută la seminar**

Bibliografie (1/2)

- Bacon, R. W. (1991). Rockets and feathers: The asymmetric speed of adjustment of UK retail gasoline prices to cost changes. *Energy Economics*, 13(3), 211–218. doi:10.1016/0140-9883(91)90022-R
- Cavaliere, G., Rahbek, A., & Taylor, A. M. R. (2012). Bootstrap determination of the co-integration rank in vector autoregressive models. *Econometrica*, 80(4), 1721–1740. doi:10.3982/ECTA9099
- Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. *Journal of Econometrics*, 115(1), 53–74. doi:10.1016/S0304-4076(03)00092-7
- Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. *Econometrica*, 59(6), 1551–1580. doi:10.2307/2938278
- Johansen, S. (1995a). *Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models*. Oxford University Press. doi:10.1093/0198774508.001.0001
- King, R. G., Plosser, C. I., Stock, J. H., & Watson, M. W. (1991). Stochastic trends and economic fluctuations. *American Economic Review*, 81(4), 819–840. jstor.org
- Kripfganz, S., & Schneider, D. C. (2020). Response surface regressions for critical value bounds and approximate p-values in equilibrium correction models. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 82(6), 1456–1481. doi:10.1111/obes.12377
- MacKinnon, J. G., Haug, A. A., & Michelis, L. (1999). Numerical distribution functions of likelihood ratio tests for cointegration. *Journal of Applied Econometrics*, 14(5), 563–577. doi:10.1002/(SICI)1099-1255(199909/10)14:5<563::AID-JAE530>3.0.CO;2-R

Bibliografie (2/2)

- ▣ Narayan, P. K. (2005). The saving and investment nexus for China: Evidence from cointegration tests. *Applied Economics*, 37(17), 1979–1990. doi:10.1080/00036840500278103
- ▣ Pesaran, M. H. (2007). A simple panel unit root test in the presence of cross-section dependence. *Journal of Applied Econometrics*, 22(2), 265–312. doi:10.1002/jae.951
- ▣ Pesaran, M. H. (2021). General diagnostic tests for cross-sectional dependence in panels. *Empirical Economics*, 60(1), 13–50. doi:10.1007/s00181-020-01875-7
- ▣ Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. *Journal of Applied Econometrics*, 16(3), 289–326. doi:10.1002/jae.616
- ▣ Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. P. (1999). Pooled mean group estimation of dynamic heterogeneous panels. *Journal of the American Statistical Association*, 94(446), 621–634. doi:10.1080/01621459.1999.10474156
- ▣ Pesaran, M. H., & Smith, R. (1995). Estimating long-run relationships from dynamic heterogeneous panels. *Journal of Econometrics*, 68(1), 79–113. doi:10.1016/0304-4076(94)01644-F
- ▣ Reinsel, G. C., & Ahn, S. K. (1992). Vector autoregressive models with unit roots and reduced rank structure: Estimation, likelihood ratio test, and forecasting. *Journal of Time Series Analysis*, 13(4), 353–375. doi:10.1111/j.1467-9892.1992.tb00113.x
- ▣ Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), *Festschrift in Honor of Peter Schmidt* (pp. 281–314). Springer. doi:10.1007/978-1-4899-8008-3_9